

Feuilles de route Projets Fintech

70 idées concrètes, regroupées en 19 verticales

Document de planification — équipe MLOps

Version 1.0 · 28 June 2026

Sommaire

Sommaire	2
Guide de lecture	5
1. Risque & Fraude	6
1.1 — Détection de comptes mules	6
1.2 — Chargeback prediction	7
1.3 — Risk-Based Authentication / 3DS dynamique	8
1.4 — Détection de manipulation de marché (spoofing, layering)	9
2. Crédit & Underwriting	9
2.1 — Scoring crédit sur données alternatives	10
2.2 — Early Warning System (détresse financière)	11
2.3 — Pricing dynamique du taux d'intérêt	12
2.4 — BNPL Approval Engine (Buy Now Pay Later)	13
3. AML / KYC / Compliance	13
3.1 — KYC automatisé (OCR + LLM)	14
3.2 — Sanctions screening intelligent (PEP / OFAC)	15
3.3 — Détection de réseaux frauduleux par GNN	16
3.4 — UBO Discovery (Beneficial Ownership)	17
4. Client & Personnalisation	17
4.1 — Catégorisation automatique des transactions (PFM)	18
4.2 — Prédiction de churn + actions de rétention	19
4.3 — Recommandation de produits (cross-sell)	20
4.4 — Chatbot RAG bancaire (doc interne + données client)	21
5. Cybersécurité	21
5.1 — Account Takeover Detection (ATO)	22
5.2 — Bot / Scraping detection	23
5.3 — Phishing URL detection	24
6. Plateforme & Outils internes	24
6.1 — Feature Store interne	25
6.2 — Plateforme de monitoring ML centralisée	26
6.3 — Plateforme de backtesting standardisée	27
6.4 — Plateforme de données synthétiques	28
7. Insurance / Insurtech	28
A.1 — Détection de fraude à la déclaration de sinistre	29
A.2 — Underwriting automatique en assurance emprunteur	30

A.3 — Telematics-based pricing (assurance auto)	31
A.4 — Prédiction de récurrence de sinistre	32
8. Wealth / Robo-advisor	32
B.1 — Allocation d'actifs personnalisée (robo-advisor)	33
B.2 — Tax-loss harvesting automatique	34
B.3 — Goal-based planning (planification par objectifs)	35
B.4 — Détection de biais cognitifs (over-trading)	36
9. Trésorerie / B2B	36
C.1 — Prévion de trésorerie pour PME/ETI	37
C.2 — Détection de fraude au virement / président	38
C.3 — Recommandation de couverture de change (FX hedging)	39
C.4 — Score de risque fournisseur	40
10. Crypto / Web3	40
D.1 — Scoring de risque d'un wallet (Chainalysis-like)	41
D.2 — Détection de rug pull / token frauduleux	42
D.3 — Early warning de dépeg de stablecoin	43
D.4 — On-chain AML / Travel Rule	44
11. Paiements	44
E.1 — Fraude sur paiement instantané (SCT Inst, Pix, Wero)	45
E.2 — Verification of Payee (VoP / CoP)	46
E.3 — Optimisation du routage des autorisations	47
E.4 — Automatisation des disputes / pré-chargeback	48
12. RegTech	48
F.1 — Reporting réglementaire (FINREP, COREP, AnaCredit)	49
F.2 — IFRS 9 — Expected Credit Loss (ECL)	50
F.3 — Surveillance des communications (MAR, MAD II)	51
F.4 — Plateforme de Model Risk Management	52
13. Climat & ESG	52
G.1 — Empreinte carbone d'un portefeuille / d'une carte	53
G.2 — Climate Value at Risk (scénarios IPCC)	54
G.3 — Scoring de prêt vert (green loan)	55
G.4 — Détection de greenwashing dans les fonds ISR	56
14. Open Banking	56
H.1 — Enrichissement de libellés bancaires	57
H.2 — Détection automatique des revenus récurrents	58
H.3 — Income & affordability scoring	59

H.4 — Réconciliation comptable automatique	60
15. Embedded Finance / BaaS	60
I.1 — Score de risque d'un partenaire BaaS	61
I.2 — API abuse detection / rate limiting adaptatif	62
I.3 — Card program management automatisé	63
16. Cross-border / Remittance	63
J.1 — Optimisation de corridor de paiement	64
J.2 — Prédiction des taux de change pour pricing	64
J.3 — Détection de mules transfrontalières	65
17. PropTech / Crédit immobilier	65
K.1 — AVM — Automated Valuation Model	66
K.2 — Pré-scoring crédit immobilier en 30 secondes	67
K.3 — Risque climatique d'un bien immobilier	68
18. Tax & Comptabilité	68
L.1 — Calcul TVA temps réel multi-pays (e-commerce)	69
L.2 — Déclaration plus-values crypto / bourse	70
L.3 — OCR + auto-comptabilisation des notes de frais	71
19. Identité & Liveness	71
M.1 — Détection de liveness anti-deepfake	72
M.2 — Détection de falsification de documents	73
M.3 — Age verification ZK (preuves preservant la vie privée)	74

Guide de lecture

Ce document présente **70 idées de projets fintech** sous forme de feuilles de route prêtes à attaquer. Pour chaque projet, vous trouverez le contexte métier, une feuille de route en quatre phases, la stack technique recommandée et les prérequis nécessaires.

Légende des niveaux

JUNIOR

Premier projet ML/data en autonomie. Sujet classique, exigeant rigueur et propreté.

INTERMÉDIAIRE

Modélisation maîtrisée, intégration prod, observabilité. 1 à 2 ans d'expérience nécessaires.

SENIOR

Sujet complexe : multi-composants, contraintes réglementaires, plateforme, ou recherche appliquée.

Structure d'une carte projet

Chaque projet est présenté sous la forme d'une carte autonome qui tient sur une page environ :

- **Titre** et code projet (ex. 1.1, A.2, L.3).
- **Niveau requis** et **durée estimée** sous forme de badges.
- **Problème métier** : le « pourquoi » en une phrase.
- **Feuille de route** en 4 phases temporelles avec livrables.
- **Stack technique** : outils par couche (données, modèles, serving, monitoring).
- **Prérequis** : compétences clés à maîtriser avant d'attaquer.

Recommandation d'attaque

Choisir un projet est plus important que d'en lire 65. Une bonne heuristique :

- **Premier projet portfolio** : choisir un projet INTERMÉDIAIRE dont la stack ne contient aucun outil nouveau pour vous.
- **Montée en compétence** : choisir un projet INTERMÉDIAIRE / SENIOR avec UNE technologie nouvelle (graphes, streaming, LLM, etc.). Pas deux.
- **Recherche d'emploi** : viser un projet RegTech, climat ou crypto — pénurie de talents 2025-2026.

1. Risque & Fraude

1.1 — Détection de comptes mules

SENIOR

Durée : 8-10 semaines

Problème

Un compte mule reçoit puis transfère rapidement de l'argent volé. Les régulateurs sanctionnent durement les banques qui en hébergent (amendes ACPR/BaFin pouvant dépasser 10 M€).

Feuille de route

Phase 1 — Cadrage & data (1-2 sem)

- Recenser les cas avérés des 18 derniers mois avec l'équipe Fraude.
- Définir la fenêtre temporelle d'analyse (typiquement 7 à 30 jours).
- Spécifier les métriques cibles : recall @ 1 % FPR et coût par alerte.

Phase 2 — Construction du graphe (2-3 sem)

- Modéliser comptes et virements en graphe orienté pondéré.
- Extraire des features de graphe : pagerank, in/out degree ratio, vélocité.
- Calculer features classiques : âge du compte, volume, dispersion géo.

Phase 3 — Modélisation hybride (2-3 sem)

- Règles dures : compte récent + montant entrant > seuil + sortie ≤ 24 h.
- Modèle supervisé (LightGBM ou XGBoost) sur features graphe + classiques.
- Approche non supervisée (Isolation Forest) pour les patterns inconnus.

Phase 4 — Industrialisation (2 sem)

- API de scoring + intégration au workflow Fraud Ops.
- Tableau de bord d'investigation (vues graphe interactives).
- Shadow scoring puis activation progressive (10 % $\rightarrow$ 100 %).

Stack technique

Couche	Outils
Données	Snowflake / BigQuery, dbt, Pandas, PyArrow
Graphes	NetworkX, Neo4j ou Memgraph, DGL ou PyTorch Geometric
Modèles	LightGBM, scikit-learn, SHAP
Serving	FastAPI, Redis, Docker, Kubernetes
Monitoring	Prometheus, Grafana, Evidently AI

Prérequis & compétences clés

- Maîtrise des modèles tabulaires déséquilibrés (techniques de sampling, métriques PR).
- Bases théoriques des graphes et de la propagation de scores.
- Connaissances AML / KYC (typologies de blanchiment).
- Esprit produit pour la collaboration avec les analystes Fraude.

1.2 — Chargeback prediction

INTERMÉDIAIRE

Durée : 4-6 semaines

Problème

70 % des chargebacks sont contestables mais arrivent trop tard pour être défendus. Coût direct moyen : 20 à 100 \$ par incident en plus du montant litigieux.

Feuille de route

Phase 1 — Cadrage (1 sem)

- Récupérer l'historique des chargebacks 12-24 mois avec horodatage.
- Cartographier les motifs (fraud, product not received, duplicate, etc.).
- Définir la fenêtre de prédiction (typiquement 30 à 120 jours).

Phase 2 — Features & modélisation (2 sem)

- Features marchand (taux historique, MCC, géo) + client + contexte transaction.
- Modèle binaire calibré (LightGBM + isotonique).
- Évaluation hold-out temporel avec PR AUC et lift @ top 5 %.

Phase 3 — Décision (1-2 sem)

- Seuils définis par coût/bénéfice métier (économie attendue par alerte).
- Workflow d'action : pre-emptive refund, contact client, collecte preuves.

Phase 4 — Déploiement (1 sem)

- Batch quotidien sur transactions des 7 derniers jours.
- Intégration au système de gestion des disputes.
- Mesure A/B vs groupe contrôle.

Stack technique

Couche	Outils
Données	PostgreSQL, dbt, Pandas
Modèles	LightGBM, scikit-learn, SHAP
Pipeline	Airflow ou Prefect
Serving	Batch (Airflow) + API REST légère
Monitoring	MLflow, dashboards Metabase

Prérequis & compétences clés

- Connaissance des schémas carte (Visa/Mastercard reason codes).
- Modélisation binaire calibrée et seuillage coût-sensible.
- Notion d'analyse A/B test rigoureuse.

1.3 — Risk-Based Authentication / 3DS dynamique

SENIOR

Durée : 6-8 semaines

Problème

Forcer le 3D-Secure sur 100 % des transactions tue la conversion de 5 à 15 points. Décider quand challenger l'utilisateur est un compromis fraude/UX critique.

Feuille de route

Phase 1 — Cadrage réglementaire (1 sem)

- Étude des exigences PSD2 / SCA (exemptions TRA, low value, MIT).
- Calcul du budget fraude par tranche de montant.

Phase 2 — Scoring de risque (2 sem)

- Modèle léger en latence < 50 ms : device, geo, vitesse, comportement.
- Calibration des seuils par segment marchand et tranche.

Phase 3 — Décision multi-niveaux (1-2 sem)

- Frictionless / OTP / biométrie selon le score et l'éligibilité TRA.
- Logique de fallback en cas d'échec d'un canal d'auth.

Phase 4 — Intégration & A/B (2 sem)

- Intégration au flow ACS / 3DS Server.
- A/B test contre la politique actuelle (conversion vs fraude).

Stack technique

Couche	Outils
Modèle	LightGBM ou logistic régression calibrée
Serving	FastAPI low-latency, Redis pour state device
Intégration	3DS Server (Netcetera, GPayments), ACS
Monitoring	Prometheus, observabilité OpenTelemetry
Conformité	Logs audit immuables (S3 Object Lock)

Prérequis & compétences clés

- Très bonne connaissance PSD2 / SCA / EBA RTS.
- Latence et SLO stricts (< 50 ms p99).
- Compréhension fine du tunnel de paiement et des chiffres de conversion.

1.4 — Détection de manipulation de marché (spoofing, layering)

SENIOR

Durée : 10-12 semaines

Problème

Les réglementations MAR / MiFID II imposent la détection de manipulation (spoofing, layering, wash trading). Les amendes dépassent 100 M€ en cas de manquement.

Feuille de route

Phase 1 — Cadrage & typologies (2 sem)

- Recenser typologies réglementaires et exemples internes.
- Définir granularité (ordre / sous-ordre / fill).

Phase 2 — Reconstruction carnet d'ordres (2-3 sem)

- Replay des messages FIX pour reconstruire le carnet niveau par niveau.
- Features microstructure : imbalance, cancel rate, lifetime ordre.

Phase 3 — Détection (3-4 sem)

- Règles déterministes (spoofing : annulation > 80 % à < 1 s).
- Modèle non supervisé (Isolation Forest, autoencoder).

Phase 4 — Workflow d'alerte (2 sem)

- Interface analystes Surveillance avec replay visuel du carnet.
- Traçabilité réglementaire des décisions.

Stack technique

Couche	Outils
Ingestion	Kafka, Flink ou Spark Streaming
Stockage	Parquet partitionné + KDB+ pour requêtes tick
Modèles	scikit-learn, PyOD, anomalib
UI	Streamlit ou Bokeh pour visualisation carnet
Conformité	Logs WORM, signatures cryptographiques

Prérequis & compétences clés

- Microstructure de marché et carnet d'ordres.
- Streaming temps réel à haut débit.
- Connaissance de MAR / MAD II / MiFID II.

2. Crédit & Underwriting

2.1 — Scoring crédit sur données alternatives

INTERMÉDIAIRE

Durée : 8-10 semaines

Problème

1,7 milliard d'adultes sans historique bancaire (« credit invisible »). Sans alternative data, ils sont systématiquement refusés.

Feuille de route

Phase 1 — Sourcing & partenariats (2 sem)

- Identifier sources : mobile money, télécom, e-commerce, géolocalisation.
- Cadrer la légalité (consentement explicite, RGPD).

Phase 2 — Feature engineering (2-3 sem)

- Régularité des recharges télécom, stabilité géographique.
- Patterns de dépenses mobile money (réseaux, fréquence).

Phase 3 — Modèle & XAI (3 sem)

- Gradient boosting calibré, validation croisée temporelle.
- SHAP par décision (exigence régulateur : explicabilité individuelle).
- Tests de fairness par groupe protégé.

Phase 4 — Déploiement (1-2 sem)

- API de scoring + reason codes en sortie.
- Backtesting réglementaire (vintage analysis).

Stack technique

Couche	Outils
Données	Kafka pour ingestion, Snowflake, dbt
Modèles	LightGBM, XGBoost, SHAP, fairlearn
Serving	FastAPI, Docker
Monitoring	MLflow, drift PSI, fairness alerts
Conformité	Audit trail, model card, reason codes

Prérequis & compétences clés

- Modélisation crédit (PD, scorecards, vintage analysis).
- XAI obligatoire (SHAP) et fairness (DPD, EO).
- Sensibilité RGPD et consentement.

2.2 — Early Warning System (détresse financière)

INTERMÉDIAIRE

Durée : 6-8 semaines

Problème

Les banques attendent l'impayé pour réagir, alors qu'on peut anticiper 60 à 90 jours à l'avance. Coût d'un défaut évité : 5 000 à 50 000 € par client retail.

Feuille de route

Phase 1 — Définition cible (1 sem)

- Définir l'événement (impayé J+30, restructuration, surendettement).
- Horizons multiples : J+30, J+60, J+90.

Phase 2 — Features (2 sem)

- Solde moyen, dépassements, fréquence des refus carte.
- Variations de patterns sur 3 mois glissants.

Phase 3 — Modélisation (2 sem)

- Modèle de survie (Cox, Random Survival Forest) ou multi-horizon binaire.
- Évaluation : C-index, time-dependent AUC.

Phase 4 — Activation (1-2 sem)

- Routage vers équipe Recovery / Customer Care selon score.
- Mesure d'effet : taux de défaut sur cas traités vs contrôle.

Stack technique

Couche	Outils
Données	Data warehouse + features comportementales 90j
Modèles	lifelines, scikit-survival, LightGBM
Pipeline	Airflow batch quotidien
Action	CRM intégré (Salesforce, HubSpot), notifications
Monitoring	Drift + uplift mesuré

Prérequis & compétences clés

- Modèles de survie (censure à droite, fonctions de hasard).
- Compréhension du métier Collection / Recovery.
- Évaluation rigoureuse (uplift modeling idéalement).

2.3 — Pricing dynamique du taux d'intérêt

SENIOR

Durée : 10-12 semaines

Problème

Un taux unique laisse de la marge sur les bons profils et perd les mauvais. Optimiser le pricing à risque constant peut dégager plusieurs M€ de marge.

Feuille de route

Phase 1 — Modèle de risque (3 sem)

- Probabilité de défaut individuelle (PD).
- Loss Given Default (LGD), Exposure At Default (EAD).

Phase 2 — Élasticité demande au prix (3 sem)

- Modèle d'acceptation du prêt en fonction du taux (logistic).
- Inférence causale (DID, IV) pour éviter les biais de sélection.

Phase 3 — Optimisation (2 sem)

- Maximiser marge × acceptation sous contrainte taux d'usure.
- Caps par segment pour des raisons réglementaires et de fairness.

Phase 4 — A/B & déploiement (2 sem)

- Pilot sur segment réduit, mesure marge nette et conversion.
- Roll-out par cohorte.

Stack technique

Couche	Outils
Modèles	scikit-learn, lifelines, EconML, DoWhy
Optimisation	SciPy, CVXPY
A/B	Plateforme expérimentation (Optimizely, Eppo, ou interne)
Conformité	Documentation modèle, validation MRM

Prérequis & compétences clés

- Modèles PD/LGD/EAD (Bâle III).
- Inférence causale et économétrie.
- Optimisation sous contrainte.

2.4 — BNPL Approval Engine (Buy Now Pay Later)

INTERMÉDIAIRE

Durée : 5-7 semaines

Problème

Décision crédit en < 200 ms au checkout, avec très peu de données. Marché en forte croissance (Klarna, Alma, Affirm).

Feuille de route

Phase 1 — Cadrage (1 sem)

- Politique de risque (montants max, durées, taux refus cibles).
- Sources de données disponibles au checkout.

Phase 2 — Règles + ML (2 sem)

- Règles dures : âge, blacklist, montant max.
- Modèle ML calibré sur historique + données enrichies.

Phase 3 — Decision Engine (1-2 sem)

- Architecture identique au projet anti-fraude.
- Latence < 200 ms p99, fallback dégradé.

Phase 4 — Monitoring (1 sem)

- Métriques : taux d'approbation, taux de défaut par cohorte.
- Drift et performance par segment marchand.

Stack technique

Couche	Outils
Modèle	LightGBM, scikit-learn
API	FastAPI, Redis
Pipeline	Airflow pour réentraînement mensuel
Monitoring	MLflow, Grafana

Prérequis & compétences clés

- Architecture règles + ML (vibe du projet anti-fraude).
- Pricing du risque sur petits prêts court terme.

3. AML / KYC / Compliance

3.1 — KYC automatisé (OCR + LLM)

INTERMÉDIAIRE

Durée : 6-8 semaines

Problème

La revue manuelle d'un dossier KYC coûte 5 à 50 € et prend 24 à 72 h. Automatisable à 80-90 %.

Feuille de route

Phase 1 — Pipeline OCR (2 sem)

- OCR sur pièce d'identité (MRZ, données structurées).
- Détection de falsification : cohérence polices, métadonnées EXIF.

Phase 2 — Match selfie / liveness (2 sem)

- Comparaison faciale (ArcFace, FaceNet).
- Challenge de liveness pour bloquer les photos de photos.

Phase 3 — LLM pour justificatifs (2 sem)

- Extraction structurée des factures (Pydantic schema).
- Vérification cohérence adresse vs déclaration.

Phase 4 — Workflow décisionnel (1-2 sem)

- Auto-approve si tous les contrôles passent.
- Routage manuel sinon, avec contexte enrichi pour analyste.

Stack technique

Couche	Outils
OCR	Tesseract, PaddleOCR, Mistral OCR API
Vision	OpenCV, FaceNet, DeepFace
LLM	OpenAI / Mistral / Claude API, instructor (output structuré)
Workflow	Temporal, Camunda ou n8n
Conformité	Audit trail + signature des décisions

Prérequis & compétences clés

- Vision par ordinateur (reconnaissance, anti-spoof).
- LLM ops (prompt engineering, validation, eval).
- Connaissance des standards KYC (eIDAS, AML 5/6).

3.2 — Sanctions screening intelligent (PEP / OFAC)

INTERMÉDIAIRE

Durée : 4-6 semaines

Problème

Listes OFAC/UE/UN génèrent énormément de faux positifs à cause des translittérations (Mohamed/Mohammad/Muhammad). Analystes saturés.

Feuille de route

Phase 1 — Sourcing listes (1 sem)

- Ingestion automatisée OFAC, UE, UN, HMT, locale.
- Détection des mises à jour quotidiennes.

Phase 2 — Matching intelligent (2 sem)

- Fuzzy matching : Jaro-Winkler + double metaphone.
- Embedding phonétique multilingue.

Phase 3 — Scoring contextuel (1-2 sem)

- Score combinant nom, date de naissance, nationalité.
- Classification match / close match / no match.

Phase 4 — UI analyste (1 sem)

- Interface de revue avec score + justification.
- Feedback loop pour améliorer le modèle.

Stack technique

Couche	Outils
Matching	RapidFuzz, jellyfish, Sentence Transformers
Index	Elasticsearch ou OpenSearch
API	FastAPI
UI	Streamlit ou React léger
Conformité	Logs des décisions et de l'audit

Prérequis & compétences clés

- NLP / fuzzy matching multilingue.
- Connaissance AML : PEP, sanctions, screening obligatoire.

3.3 — Détection de réseaux frauduleux par GNN

SENIOR

Durée : 10-12 semaines

Problème

La fraude organisée passe par 10-50 comptes complices, invisible compte par compte. Démantèlement d'anneaux entiers est l'objectif.

Feuille de route

Phase 1 — Construction graphe (2 sem)

- Modélisation comptes, transactions, devices comme graphe hétérogène.
- Stockage Neo4j ou Memgraph.

Phase 2 — Features & embeddings (3 sem)

- Métriques classiques : pagerank, betweenness, communautés (Louvain).
- Embeddings nœuds (node2vec, GraphSAGE).

Phase 3 — GNN supervisé (3-4 sem)

- Architecture GraphSAGE ou GAT.
- Apprentissage semi-supervisé (peu de labels positifs).

Phase 4 — Détection communauté & alerting (2 sem)

- Détection de cliques suspectes.
- Workflow d'investigation visuel.

Stack technique

Couche	Outils
Graphe DB	Neo4j, Memgraph, ou TigerGraph
GNN	DGL ou PyTorch Geometric
Features	NetworkX, Graph-tool
UI	Bloomberg Graph, GraphXR, ou custom
Pipeline	Spark pour batch, Kafka pour streaming

Prérequis & compétences clés

- Théorie des graphes et algorithmes (Louvain, Leiden, GNN).
- PyTorch et frameworks GNN.
- Conscience AML (typologies de layering, structuring).

3.4 — UBO Discovery (Beneficial Ownership)

INTERMÉDIAIRE

Durée : 4-6 semaines

Problème

Remonter à la personne physique qui contrôle une entreprise est obligatoire (5e directive AML) mais souvent caché derrière 4-5 niveaux de holdings.

Feuille de route

Phase 1 — Sourcing référentiels (1-2 sem)

- Ingestion : registres nationaux (INSEE, Companies House), data brokers.
- Normalisation des entités.

Phase 2 — Graphe de propriété (2 sem)

- Modélisation participations pondérées par %.
- Parcours pondéré pour cumuler les détentions indirectes.

Phase 3 — Algorithme UBO (1-2 sem)

- Calcul du contrôle effectif (seuil 25 %).
- Détection contrôle indirect via majorité des votes.

Phase 4 — UI & explicabilité (1 sem)

- Visualisation arborescence avec chemins de détention.
- Export PDF pour reporting compliance.

Stack technique

Couche	Outils
Graphe	NetworkX ou Neo4j
Sources	INSEE API, OpenCorporates, Sirene
UI	D3.js ou Cytoscape pour visualisation
API	FastAPI

Prérequis & compétences clés

- Algorithmes de graphe (DFS, parcours pondéré).
- Connaissance des structures juridiques (holdings, SPV).

4. Client & Personnalisation

4.1 — Catégorisation automatique des transactions (PFM)

JUNIOR

Durée : 3-4 semaines

Problème

Aucun client ne tague ses transactions manuellement, donc le PFM ne sert à rien. Engagement applicatif x2-3 si réussi.

Feuille de route

Phase 1 — Référentiel catégories (1 sem)

- Définir 30-50 catégories métier.
- Mapping MCC initial.

Phase 2 — Modèle texte (1-2 sem)

- Tokenisation du libellé bancaire.
- Classification (logistic regression sur TF-IDF ou DistilBERT).

Phase 3 — Règles hybrides (1 sem)

- Règles MCC pour overrides certains.
- Apprentissage par feedback utilisateur.

Phase 4 — Intégration mobile (1 sem)

- API de catégorisation batch + temps réel.
- Override manuel par l'utilisateur, propagation au modèle.

Stack technique

Couche	Outils
Modèle	scikit-learn ou Hugging Face DistilBERT
Données	Pandas, dbt
API	FastAPI
Feedback	Stockage Redis pour overrides utilisateur

Prérequis & compétences clés

- Classification texte basique.
- Modèle léger contraint en latence.
- Sens produit (catégories qui parlent à l'utilisateur).

4.2 — Prédiction de churn + actions de rétention

INTERMÉDIAIRE

Durée : 5-7 semaines

Problème

On perd 10-25 % de clients par an. Coût d'acquisition élevé (CAC > 100 € en banque). Anticiper le départ permet d'intervenir.

Feuille de route

Phase 1 — Définition churn (1 sem)

- Critères : clôture, inactivité 90 j, ou solde < seuil.
- Horizons : J+60, J+90.

Phase 2 — Modélisation (2-3 sem)

- Classification binaire ou modèle de survie.
- Idéalement uplift modeling (qui réagit à l'action).

Phase 3 — Moteur d'action (1-2 sem)

- Mapping score → action (offre, contact, geste commercial).
- Limite de saturation par canal.

Phase 4 — A/B test (1 sem)

- Mesure d'efficacité (rétention vs contrôle).
- Optimisation continue par segment.

Stack technique

Couche	Outils
Modèle	LightGBM, CausalML, scikit-survival
Pipeline	Airflow batch hebdo
Action	CRM, email/SMS, push mobile
Mesure	Plateforme A/B test, dashboards

Prérequis & compétences clés

- Uplift modeling (idéalement).
- Inférence causale / A/B test.
- Sens commercial.

4.3 — Recommandation de produits (cross-sell)

INTERMÉDIAIRE

Durée : 6-8 semaines

Problème

Un client multi-équipé est 5x plus rentable. Recommander le bon produit au bon moment double le taux d'équipement.

Feuille de route

Phase 1 — Catalogue produits (1 sem)

- Modélisation produits avec features.
- Règles d'éligibilité réglementaires (un surendetté n'a pas droit au crédit).

Phase 2 — Modèle (3 sem)

- Two-tower model ou collaborative filtering.
- Contraintes : éligibilité, diversité, fatigue.

Phase 3 — Re-ranking métier (1-2 sem)

- Pondération marges, KPI commerciaux.
- Garde-fous compliance (devoir de conseil MiFID).

Phase 4 — Activation (1-2 sem)

- Affichage app + emailings ciblés.
- Mesure conversion par segment.

Stack technique

Couche	Outils
Modèle	TensorFlow Recommenders, implicit, Merlin
Données	Snowflake, dbt, feature store
Serving	FastAPI, Redis cache
Activation	CRM, push, in-app

Prérequis & compétences clés

- Recommandation (CF, two-tower, séquentiel).
- Connaissance MiFID II (conseil et adéquation).

4.4 — Chatbot RAG bancaire (doc interne + données client)

INTERMÉDIAIRE

Durée : 5-7 semaines

Problème

Un conseiller met 5-15 min à trouver la réponse dans la doc. RAG bien fait divise par 3 le temps de traitement.

Feuille de route

Phase 1 — Sourcing & vectorisation (2 sem)

- Ingestion Confluence, FAQ, base produits.
- Chunking + embeddings + base vectorielle.

Phase 2 — Retrieval (1-2 sem)

- Hybrid search (BM25 + embeddings).
- Re-ranking et déduplication.

Phase 3 — Génération & garde-fous (2 sem)

- Prompt structuré, citation des sources.
- Garde-fous : pas de conseil financier non régulé, pas de fuite PII.

Phase 4 — Eval & monitoring (1 sem)

- Eval automatique (RAGAS, faithfulness).
- Métriques satisfaction utilisateur.

Stack technique

Couche	Outils
LLM	OpenAI / Mistral / Claude (selon contraintes RGPD)
Vector DB	Qdrant, Weaviate, pgvector
Framework	LangChain, LlamaIndex ou Haystack
Eval	RAGAS, DeepEval
UI	Conversational widget (Botpress, Rasa, ou custom)

Prérequis & compétences clés

- RAG en production (chunking, eval, garde-fous).
- Prompt engineering rigoureux.
- Conscience RGPD pour LLM externes.

5. Cybersécurité

5.1 — Account Takeover Detection (ATO)

SENIOR

Durée : 6-8 semaines

Problème

Un compte volé fait 10x plus de dégâts qu'une carte volée. Détection au login indispensable.

Feuille de route

Phase 1 — Telemetry & device (2 sem)

- Collecte device fingerprint, IP, geo, ASN.
- Comportement : vitesse de frappe, navigation, mouvement souris.

Phase 2 — Modèle non-supervisé (2 sem)

- Profil comportemental par utilisateur (baseline).
- Détection d'anomalies (Isolation Forest, autoencoder).

Phase 3 — Modèle supervisé (1-2 sem)

- Apprentissage sur cas avérés d'ATO.
- Combinaison avec score non-supervisé.

Phase 4 — Step-up auth (1-2 sem)

- Challenge OTP / biométrie selon score.
- Fallback session bloquée + contact support.

Stack technique

Couche	Outils
Streaming	Kafka, Flink
Modèles	scikit-learn, PyOD, TensorFlow (autoencoder)
Serving	FastAPI, Redis pour state utilisateur
Auth	Intégration IAM (Auth0, Keycloak)

Prérequis & compétences clés

- Streaming temps réel à haut débit.
- Anomaly detection.
- Connaissance sécurité (OAuth, OWASP).

5.2 — Bot / Scraping detection

INTERMÉDIAIRE

Durée : 4-6 semaines

Problème

Bots saturent les formulaires (simulation crédit, card-testing), faussent les analytics et la conversion.

Feuille de route

Phase 1 — Telemetry frontale (1 sem)

- Canvas fingerprint, WebGL, fontes, audio context.
- Patterns d'interaction (mouvements souris, scrolling).

Phase 2 — Modèle (2 sem)

- Features extraites du device + comportement.
- Classifieur calibré.

Phase 3 — Décision (1 sem)

- Challenge silencieux (PoW), reCAPTCHA, ou blocage.
- Allowlist clients API légitimes.

Phase 4 — Iteration (1-2 sem)

- Bot/human ratio par endpoint.
- Adaptation aux nouveaux bots.

Stack technique

Couche	Outils
Frontend	FingerprintJS, custom JS
Backend	FastAPI ou middleware Cloudflare Workers
Modèle	LightGBM, scikit-learn
Edge	Cloudflare, Akamai, Fastly

Prérequis & compétences clés

- Sécurité web (fingerprinting, attaques bots).
- Latence frontend / edge.

5.3 — Phishing URL detection

INTERMÉDIAIRE

Durée : 4-5 semaines

Problème

Clones de l'app/site captent credentials. Détection proactive permet le takedown rapide.

Feuille de route

Phase 1 — Sourcing URLs (1 sem)

- Domaines fraîchement enregistrés (whois + RDAP).
- Variations typosquatting de la marque.

Phase 2 — Features & modèle (2 sem)

- Features lexicales URL + screenshot vision.
- Classifieur multimodal (texte + image).

Phase 3 — Workflow takedown (1 sem)

- Déclaration aux registrars et hébergeurs.
- Notifications clients impactés.

Phase 4 — Boucle d'amélioration (1 sem)

- Feedback des analystes sur faux positifs.
- Veille continue.

Stack technique

Couche	Outils
Crawl	Playwright, requests-html
Modèles	scikit-learn (URL), CLIP (image)
Sources	CertStream, Phishtank, OpenPhish
API	FastAPI + workers Celery

Prérequis & compétences clés

- Vision par ordinateur (CLIP, classification image).
- Sécurité offensive (typosquatting, homoglyphes).

6. Plateforme & Outils internes

6.1 — Feature Store interne

SENIOR

Durée : 10-14 semaines

Problème

Chaque équipe ML recalcule les mêmes features (solde 30j, vitesse...) avec définitions divergentes. Bugs, time-to-model x2-3.

Feuille de route

Phase 1 — Cadrage (2 sem)

- Inventaire des features utilisées par toutes les équipes.
- Définition des SLAs : freshness, latency, throughput.

Phase 2 — Storage (3 sem)

- Offline store (Parquet/Snowflake) pour entraînement.
- Online store (Redis/DynamoDB) pour serving.
- Synchronisation offline/online.

Phase 3 — SDK & catalogue (3-4 sem)

- API Python + CLI pour pousser et consommer.
- Catalogue documenté, propriété par équipe.

Phase 4 — Adoption (2-3 sem)

- Migration progressive des projets existants.
- Monitoring de freshness et adoption.

Stack technique

Couche	Outils
Feature Store	Feast, Tecton, ou Hopsworks
Storage offline	Snowflake, BigQuery, S3 + Parquet
Storage online	Redis, DynamoDB, ScyllaDB
Streaming	Kafka, Flink
Catalogue	DataHub, Amundsen, ou interne

Prérequis & compétences clés

- Data platform et orchestration.
- Sens produit (DX pour ML engineers).
- Patience pour la migration et l'adoption.

6.2 — Plateforme de monitoring ML centralisée

INTERMÉDIAIRE

Durée : 6-8 semaines

Problème

Chaque modèle a son monitoring artisanal, drifts non détectés. Une plateforme unifiée est un game changer.

Feuille de route

Phase 1 — SDK de logging (2 sem)

- API Python simple pour logger predictions + features + ground truth.
- Batching pour ne pas impacter la latence.

Phase 2 — Calculs drift & performance (2 sem)

- PSI sur features, distribution des prédictions.
- Performance vs ground truth après délai (chargeback, etc.).

Phase 3 — Alerting (1-2 sem)

- Seuils par modèle, notifications Slack/PagerDuty.
- Auto-tickets dans le système de suivi.

Phase 4 — UI (1-2 sem)

- Dashboards par modèle.
- Vue consolidée pour la direction.

Stack technique

Couche	Outils
Plateforme	Evidently AI, WhyLabs, Arize ou interne
Storage	ClickHouse ou Druid pour métriques
Alerting	Alertmanager, Slack, PagerDuty
UI	Grafana, Superset, ou React

Prérequis & compétences clés

- Statistiques de drift (PSI, KS, KL).
- Observabilité moderne (métriques, traces).

6.3 — Plateforme de backtesting standardisée

SENIOR

Durée : 8-10 semaines

Problème

Chaque DS refait son framework de backtesting. Impossible de comparer deux modèles équitablement.

Feuille de route

Phase 1 — Spécification (2 sem)

- Split temporel anti-leakage strict.
- Métriques business + techniques standardisées.

Phase 2 — Eval harness (3 sem)

- Pipeline reproductible avec seed.
- Comparaison vs baseline et modèle en prod.

Phase 3 — Leaderboard (2 sem)

- Stockage des runs, comparaison.
- Documentation automatique des résultats.

Phase 4 — Intégration MRM (1-2 sem)

- Export rapport de validation pour Risk.
- Conformité SR 11-7 / TRIM.

Stack technique

Couche	Outils
Tracking	MLflow ou Weights & Biases
Pipeline	Metaflow, Kedro ou ZenML
Stockage	S3 + Parquet versionné (DVC, LakeFS)
UI	MLflow UI ou Streamlit custom

Prérequis & compétences clés

- Évaluation rigoureuse (time-series CV, leakage).
- Connaissance MRM (Model Risk Management).

6.4 — Plateforme de données synthétiques

SENIOR

Durée : 8-10 semaines

Problème

Impossible d'envoyer des données réelles à un prestataire externe. Bloque les PoC et la collaboration.

Feuille de route

Phase 1 — Cas d'usage (1-2 sem)

- Recenser les besoins (PoC partenaires, dev, tests).
- Définir niveau de fidélité requis.

Phase 2 — Génération (3-4 sem)

- Approches : règles métier (comme notre projet anti-fraude), CTGAN, copules.
- Préservation des distributions et corrélations clés.

Phase 3 — Tests privacy (2 sem)

- Mesure du risque de re-identification.
- Differential privacy si exigence forte.

Phase 4 — Plateforme self-service (1-2 sem)

- API + UI pour générer des datasets à la demande.
- Catalogue des jeux disponibles.

Stack technique

Couche	Outils
Generation	SDV (CTGAN, TVAE), Gretel, Mostly AI
Privacy	diffprivlib, smartnoise
Stockage	S3 + Parquet, versionning DVC
API	FastAPI

Prérequis & compétences clés

- Modèles génératifs (CTGAN, copules).
- Differential privacy.
- RGPD et risque de re-identification.

7. Insurance / Insurtech

A.1 — Détection de fraude à la déclaration de sinistre

INTERMÉDIAIRE

Durée : 6-8 semaines

Problème
10-15 % des sinistres auto/MRH contiennent une part de fraude. Modèle multimodal nécessaire.

Feuille de route

- Phase 1 — Sourcing (1-2 sem)**
- Texte de la déclaration, photos, historique du sinistré.
 - Réseau de garagistes et experts impliqués.

- Phase 2 — Modèle multimodal (3 sem)**
- NLP sur déclaration + Vision sur photos.
 - Features comportementales et réseau.

- Phase 3 — Décision & UI (1-2 sem)**
- Routage vers expert humain selon score.
 - Visualisation pour gestionnaires.

- Phase 4 — Backtesting (1 sem)**
- Mesure du gain S/P estimé.
 - Suivi des disputes après refus.

Stack technique

Couche	Outils
NLP	Hugging Face (CamemBERT, FlauBERT)
Vision	CLIP, YOLO pour objets, ELA pour photo forensics
Modèles	LightGBM pour fusion, SHAP pour explication
UI	Interface gestionnaire (Streamlit ou React)

Prérequis & compétences clés

- Multimodal NLP + Vision.
- Métier assurance (typologies fraude).

A.2 — Underwriting automatique en assurance emprunteur

INTERMÉDIAIRE

Durée : 5-7 semaines

Problème

Questionnaires médicaux de 10-30 min, taux d'abandon élevé. Simplification réglementaire (loi Lemoine).

Feuille de route

Phase 1 — Tarif actuariel (2 sem)

- Modèle de mortalité par âge / sexe / fumeur.
- Calibration sur tables INSEE et internes.

Phase 2 — Questionnaire court (1-2 sem)

- Sélection des 3-5 questions à plus haut pouvoir discriminant.
- Workflow simplifié.

Phase 3 — Décision (1 sem)

- Acceptation / tarif majoré / refus.
- Renvoi médical pour cas limites.

Phase 4 — Suivi (1 sem)

- Mesure S/P par segment.
- Itération sur les questions.

Stack technique

Couche	Outils
Actuariel	Lifelines, statsmodels
Modèle	Logistic regression (interprétable obligatoire)
API	FastAPI
Conformité	Audit trail des décisions

Prérequis & compétences clés

- Actuariat vie (tables de mortalité).
- Modèles interprétables et conformes.

A.3 — Telematics-based pricing (assurance auto)

SENIOR

Durée : 8-10 semaines

Problème

Tarifier un jeune conducteur correctement sans le pénaliser à l'aveugle. Pricing comportemental.

Feuille de route

Phase 1 — Capture données (2 sem)

- Ingestion boîtier ou téléphone (accéléro, GPS).
- Calcul features : freinages brusques, vitesse, horaires.

Phase 2 — Score de conduite (3 sem)

- Modèle scoring agrégé sur fenêtre roulante.
- Pondération par contexte (météo, route).

Phase 3 — Tarif dynamique (2 sem)

- Lien score → ajustement de prime mensuel.
- Caps réglementaires (pas de hausse > X % / mois).

Phase 4 — Pilot client (1-2 sem)

- Onboarding mobile, gamification.
- Mesure du churn et de la sinistralité.

Stack technique

Couche	Outils
Ingestion	Kafka, AWS IoT Core
Stockage	TimescaleDB ou InfluxDB
Modèles	Gradient boosting, séries temporelles
Mobile	SDK iOS/Android

Prérequis & compétences clés

- Données IoT et streaming.
- Métier actuariat auto.
- Sens UX (gamification de la conduite).

A.4 — Prédiction de récurrence de sinistre

INTERMÉDIAIRE

Durée : 4-6 semaines

Problème

Un sinistré est 3x plus susceptible d'en déclarer un autre dans les 12 mois. Cibler les actions de prévention.

Feuille de route

Phase 1 — Cadrage (1 sem)

- Définition de la cible (J+365 sinistre identique).
- Recensement signaux post-sinistre.

Phase 2 — Modélisation (2-3 sem)

- Modèle de survie ou classification horizon.
- Features comportementales (paiements, prime).

Phase 3 — Actions (1 sem)

- Renforcement prévention (alarme, conseils).
- Réajustement tarif ou résiliation.

Phase 4 — Mesure (1 sem)

- Taux de récurrence vs contrôle.

Stack technique

Couche	Outils
Modèle	lifelines, scikit-survival, LightGBM
Pipeline	Airflow batch
Action	CRM, email/SMS

Prérequis & compétences clés

- Modèles de survie.
- Métier assurance dommages.

8. Wealth / Robo-advisor

B.1 — Allocation d'actifs personnalisée (robo-advisor)

SENIOR

Durée : 10-12 semaines

Problème

Démocratiser le conseil patrimonial (Yomoni, Nalo). Allocation et rebalancing automatiques.

Feuille de route

Phase 1 — Profilage MiFID (2 sem)

- Questionnaire de connaissance & expérience.
- Profil de risque, horizon, objectifs.

Phase 2 — Allocation (3 sem)

- Optimisation mean-variance ou Black-Litterman.
- Contraintes (ESG, fiscalité, classe d'actifs).

Phase 3 — Rebalancing (2 sem)

- Bandes de tolérance par classe.
- Mécanique d'exécution (frais, fiscalité).

Phase 4 — Backtesting & onboarding (3 sem)

- Backtests sur 10 ans, scénarios de stress.
- Onboarding mobile fluide.

Stack technique

Couche	Outils
Optim	PyPortfolioOpt, CVXPY, SciPy
Données marché	Refinitiv, Bloomberg, ou data vendors
Backtest	vectorbt, Zipline-reloaded
Mobile	React Native ou Flutter
Conformité	Suitability MiFID II, archivage

Prérequis & compétences clés

- Théorie moderne du portefeuille.
- Conformité MiFID II / suitability.
- Optimisation sous contrainte.

B.2 — Tax-loss harvesting automatique

INTERMÉDIAIRE

Durée : 5-7 semaines

Problème

Gain net de 0,5 à 1,5 % par an sur un portefeuille bien optimisé fiscalement.

Feuille de route

Phase 1 — Règles fiscales (1-2 sem)

- FR : PFU, PEA, abattement durée, FIFO.
- Wash sale rules.

Phase 2 — Scan quotidien (2 sem)

- Détection moins-values latentes.
- Substituts pour préserver l'exposition.

Phase 3 — Exécution (1 sem)

- Ordres vente / rachat orchestrés.
- Suivi des fenêtres anti-wash.

Phase 4 — Reporting fiscal (1-2 sem)

- Génération formulaire 2086 / 2074.

Stack technique

Couche	Outils
Calcul	Python + Pandas
Pipeline	Airflow
Reporting	ReportLab pour PDF

Prérequis & compétences clés

- Fiscalité française des titres.
- Microstructure marché (substituts).

B.3 — Goal-based planning (planification par objectifs)

INTERMÉDIAIRE

Durée : 5-7 semaines

Problème

Épargner sans objectif est démotivant. L'utilisateur veut savoir s'il atteindra son achat immo ou sa retraite.

Feuille de route

Phase 1 — Modélisation objectifs (1 sem)

- Type d'objectif, horizon, montant cible.
- Inflation et rendement attendu.

Phase 2 — Monte Carlo (2 sem)

- Simulation 10 000 trajectoires sur rendements projetés.
- Probabilité d'atteinte par scénario.

Phase 3 — Recommandation (1-2 sem)

- Ajustement versement, durée, allocation.
- Notifications proactives.

Phase 4 — UI engageante (1-2 sem)

- Visualisation probabiliste.
- Engagement via gamification.

Stack technique

Couche	Outils
Simulation	NumPy, SciPy
Mobile	React Native ou natif
API	FastAPI

Prérequis & compétences clés

- Monte Carlo et théorie financière.
- Sens produit (UX).

B.4 — Détection de biais cognitifs (over-trading)

INTERMÉDIAIRE

Durée : 5-7 semaines

Problème

70 % des particuliers détruisent de la valeur en sur-tradant. Notifier au bon moment.

Feuille de route

Phase 1 — Patterns destructeurs (1 sem)

- Revente après baisse, FOMO post-hausse, sur-confiance.

Phase 2 — Détection (2 sem)

- Modèle séquentiel sur l'historique d'actions.
- Comparaison à comportement « expert ».

Phase 3 — Notification (1-2 sem)

- Friction douce, message éducatif.
- Pas d'empêchement (devoir conseiller, pas tuteur).

Phase 4 — Mesure (1 sem)

- Performance utilisateur après notification.

Stack technique

Couche	Outils
Modèles	Séquentiel (LSTM, Transformer), scikit-learn
Mobile	Notifications push
Mesure	Comparaison contrôle / traité

Prérequis & compétences clés

- Finance comportementale.
- Conformité MiFID II (devoir de protection).

9. Trésorerie / B2B

C.1 — Pr vision de tr sor rie pour PME/ETI

INTERM DIAIRE

Dur e : 6-8 semaines

Probl me

25 % des d faillances PME viennent d'un probl me de tr sor rie. Alerter J+45 avant rupture.

Feuille de route

Phase 1 — Donn es (1 sem)

- Historique flux comptes pro.
- Calendrier paiements clients/fournisseurs.

Phase 2 — Mod le (3 sem)

- Prophet, NeuralProphet, ou DeepAR.
- D composition saisonni re,  v nements.

Phase 3 — Alerting (1-2 sem)

- Seuil rupture configurable.
- Suggestions : avance facture, ligne de d couvert.

Phase 4 — Int gration (1 sem)

- API + int gration app pro.

Stack technique

Couche	Outils
Mod�les	Prophet, GluonTS, NeuralProphet
Pipeline	Airflow batch quotidien
API	FastAPI

Pr requis & comp tences cl s

- S ries temporelles.
- M tier comptabilit  PME.

C.2 — Détection de fraude au virement / président

SENIOR

Durée : 8-10 semaines

Problème

Fraudes au virement coûtent 40-200 k€ par incident en PME / ETI. Conformité DSP2.

Feuille de route

Phase 1 — Typologies (1 sem)

- Faux président, faux fournisseur, IBAN modifié.

Phase 2 — Scoring (3 sem)

- Score temps réel d'un virement.
- Détection IBAN inconnu, montant inhabituel, timing.

Phase 3 — Double validation conditionnelle (2 sem)

- Step-up si score élevé.
- Validation mail + OTP + appel rappel.

Phase 4 — Pilote (2 sem)

- Mesure de fraudes évitées vs friction.

Stack technique

Couche	Outils
Modèles	LightGBM, scikit-learn
API	FastAPI low-latency
Auth	OTP, FIDO2

Prérequis & compétences clés

- Scoring temps réel.
- Connaissance des fraudes B2B.

C.3 — Recommandation de couverture de change (FX hedging)

SENIOR

Durée : 8-10 semaines

Problème

Une PME exportatrice ne sait pas combien et quand couvrir son risque FX.

Feuille de route

Phase 1 — Prévision flux FX (3 sem)

- Prévision multivariée par devise.
- Confidence intervals.

Phase 2 — Modèle de couverture (3 sem)

- Hedge ratio optimal sous contrainte coût.
- Instruments : forwards, options, NDF.

Phase 3 — Pricing instruments (1-2 sem)

- Modèle d'options (Black-Scholes étendu).
- Spread broker.

Phase 4 — UI conseiller (1-2 sem)

- Recommandations claires, what-if scénarios.

Stack technique

Couche	Outils
Modèles	GARCH, GluonTS, scipy.optimize
Pricing	QuantLib
API	FastAPI

Prérequis & compétences clés

- Finance de marché FX.
- Pricing d'options (Black-Scholes, Greeks).

C.4 — Score de risque fournisseur

INTERMÉDIAIRE

Durée : 5-7 semaines

Problème

La faillite d'un fournisseur stratégique paralyse un client.

Feuille de route

Phase 1 — Sourcing signaux (1-2 sem)

- Rapports financiers, BODACC, news, retards paiement.

Phase 2 — Scoring (2-3 sem)

- Modèle de défaut 12 mois.
- Pondération par criticité du fournisseur.

Phase 3 — Alerting (1 sem)

- Notifications proactives au procurement.

Phase 4 — Recommandations (1 sem)

- Diversification, négociation conditions.

Stack technique

Couche	Outils
Données	Sirene, BODACC, news APIs
Modèle	LightGBM, SHAP
Pipeline	Airflow

Prérequis & compétences clés

- Analyse financière entreprise.
- Modélisation défaut.

10. Crypto / Web3

D.1 — Scoring de risque d'un wallet (Chainalysis-like)

SENIOR

Durée : 8-10 semaines

Problème

Un exchange ou une banque doit savoir si un dépôt vient d'un mixer, du dark web, d'un wallet sanctionné.

Feuille de route

Phase 1 — Ingestion on-chain (2 sem)

- Indexation BTC + ETH + L2 (Polygon, Arbitrum).
- Reconstruction du graphe de transactions.

Phase 2 — Étiquetage (2-3 sem)

- Clusters connus (Tornado Cash, OFAC, exchanges).
- Heuristiques de clustering (common input ownership).

Phase 3 — Propagation de risque (2-3 sem)

- Score par profondeur dans le graphe.
- Modèle d'atténuation par nombre de sauts.

Phase 4 — API & intégration (1-2 sem)

- Score temps réel pour KYT (Know Your Transaction).
- Workflow alertes pour compliance.

Stack technique

Couche	Outils
Indexation	Etherscan API, The Graph, Erigon
Graphe	Neo4j, NetworkX, Memgraph
ML	GNN (DGL), embeddings node2vec
Étiquetage	Sources open (OFAC, Etherscan tags)

Prérequis & compétences clés

- Compréhension blockchain (UTXO, account model).
- Graphes à grande échelle.
- Conformité MiCA, Travel Rule.

D.2 — Détection de rug pull / token frauduleux

SENIOR

Durée : 8-10 semaines

Problème

30-50 % des nouveaux tokens DeFi sont des arnaques.

Feuille de route

Phase 1 — Static analysis (2 sem)

- Slither, Mythril sur le smart contract.
- Détection de patterns honeypot.

Phase 2 — Dynamic analysis (2-3 sem)

- Forking + simulation de buy/sell.
- Détection slippage anormal.

Phase 3 — Signaux on-chain (2 sem)

- Concentration des holders, lock de liquidité, renonce mint.

Phase 4 — Classifieur final (1-2 sem)

- Fusion des signaux.
- Score live à chaque mint.

Stack technique

Couche	Outils
Static	Slither, Mythril, Echidna
Dynamic	Foundry / Anvil, Tenderly
ML	LightGBM
Indexation	The Graph, Etherscan

Prérequis & compétences clés

- Sécurité smart contract (Solidity).
- DeFi (DEX, AMM, liquidity pools).

D.3 — Early warning de dépeg de stablecoin

SENIOR

Durée : 6-8 semaines

Problème

Un dépeg crée des pertes massives en quelques heures (UST mai 2022, USDC mars 2023).

Feuille de route

Phase 1 — Signaux à suivre (1-2 sem)

- Volumes redemption, ratios réserves, dépeg sur DEX.

Phase 2 — Modèle de bascule (2-3 sem)

- Détection de changement de régime.
- Score temps réel.

Phase 3 — Décision (1-2 sem)

- Fermeture marché ou couverture.
- Workflow trading desk.

Phase 4 — Backtest (1 sem)

- Sur épisodes connus (UST, USDC).

Stack technique

Couche	Outils
On-chain	Dune Analytics, Etherscan, The Graph
Modèles	HMM, scikit-learn, ruptures
Alerting	Slack, PagerDuty

Prérequis & compétences clés

- DeFi (stablecoins, AMM).
- Détection de rupture (change-point).

D.4 — On-chain AML / Travel Rule

SENIOR

Durée : 10-12 semaines

Problème

Régulateur exige traçabilité des contreparties > 1000 € sur blockchain (FATF, MiCA).

Feuille de route

Phase 1 — Intégration TR (2-3 sem)

- Protocoles TRP, IVMS101, Sumsb.
- Échange d'informations entre VASPs.

Phase 2 — Monitoring transactions (3-4 sem)

- Détection sauts de chaîne, mixers, bridges.
- Scoring AML par tx.

Phase 3 — Reporting (2 sem)

- Génération SAR/STR.
- Conservation 10 ans, audit trail.

Phase 4 — Conformité MiCA (1-2 sem)

- Mapping exigences MiCA / CASP.
- Documentation pour licence ACPR.

Stack technique

Couche	Outils
TR	Notabene, Sygna, Veriscope
Monitoring	Chainalysis KYT, Elliptic, ou interne
Storage	WORM (S3 Object Lock)

Prérequis & compétences clés

- Très bonne connaissance MiCA, FATF, Travel Rule.
- Architecture VASP.

11. Paiements

E.1 — Fraude sur paiement instantané (SCT Inst, Pix, Wero)

SENIOR

Durée : 8-10 semaines

Problème

Une fois envoyé, l'argent est parti. Budget latence < 50 ms.

Feuille de route

Phase 1 — Cadrage (1 sem)

- Cas typologie (fraude par manipulation, mule).
- SLA strict < 50 ms.

Phase 2 — Modèle léger (3 sem)

- Features pré-calculées (feature store).
- Modèle léger (logistic ou XGBoost compact).

Phase 3 — Protection bilatérale (2 sem)

- Scoring émetteur + récepteur.
- Échange entre banques via consortium.

Phase 4 — Activation (2 sem)

- Shadow mode, mesure de latence et fraude.

Stack technique

Couche	Outils
Feature store	Feast + Redis
Modèle	ONNX runtime pour latence
API	FastAPI ou Rust pour latence ultime

Prérequis & compétences clés

- Architecture < 50 ms (Rust ou C++ utile).
- Connaissance SEPA Inst Reg 2024.

E.2 — Verification of Payee (VoP / CoP)

INTERMÉDIAIRE

Durée : 4-6 semaines

Problème

Directive UE obligatoire (oct. 2025) : vérification IBAN ↔ nom avant chaque virement.

Feuille de route

Phase 1 — Sourcing référentiels (1 sem)

- Connexion aux schémas (EBA Clearing VOP, Iberpay).
- Cache local des comptes vérifiés.

Phase 2 — Matching (2 sem)

- Fuzzy matching Jaro-Winkler + phonétique.
- Tolérance translittération.

Phase 3 — Scoring & UI (1-2 sem)

- Trois statuts : match / close match / no match.
- Affichage utilisateur clair.

Phase 4 — Conformité (1 sem)

- Logs et opt-out réglementaire.

Stack technique

Couche	Outils
Matching	RapidFuzz, jellyfish
API	FastAPI
Schémas	EBA Clearing VOP, SurePay

Prérequis & compétences clés

- Directive Instant Payments UE.
- Fuzzy matching multilingue.

E.3 — Optimisation du routage des autorisations

SENIOR

Durée : 8-10 semaines

Problème

Mauvais routage entre réseaux (Visa/Mastercard/CB/locaux) = décline ou frais plus élevés.

Feuille de route

Phase 1 — Mesure baseline (2 sem)

- Taux d'autorisation par réseau.
- Coût interchange.

Phase 2 — Bandit contextuel (3-4 sem)

- Apprentissage en continu best route.
- Exploration/exploitation contrôlée.

Phase 3 — Garde-fous (1-2 sem)

- Quota par schéma, fallback.

Phase 4 — A/B & roll-out (2 sem)

- Mesure gain autorisation et frais.

Stack technique

Couche	Outils
Bandits	Vowpal Wabbit, custom
API	FastAPI
Pipeline	Kafka events, Spark

Prérequis & compétences clés

- Bandit algorithms / RL contextuel.
- Connaissance schémas carte.

E.4 — Automatisation des disputes / pré-chargeback

INTERMÉDIAIRE

Durée : 5-7 semaines

Problème
Disputes contestées à la main coûte cher, taux de gain faible.

Feuille de route

- Phase 1 — Collecte preuves (2 sem)**
- Intégration tracking livraison, comms client.
 - Device fingerprint au moment du paiement.
- Phase 2 — Génération réponse (2 sem)**
- Template par reason code + LLM pour personnalisation.
 - Vérification compliance.
- Phase 3 — Workflow (1-2 sem)**
- Auto-submit au schéma carte.
 - Suivi des verdicts.
- Phase 4 — Amélioration (1 sem)**
- Analyse des disputes perdues.

Stack technique

Couche	Outils
LLM	OpenAI / Claude
Intégration	API Visa/Mastercard, Stripe Dispute
Workflow	Temporal

- Prérequis & compétences clés**
- Connaissance schémas Visa/Mastercard dispute.
 - LLM ops.

12. RegTech

F.1 — Reporting réglementaire (FINREP, COREP, AnaCredit)

SENIOR

Durée : 12-16 semaines

Problème

50-200 personnes à temps plein pour produire les rapports prudentiels d'une grande banque.

Feuille de route

Phase 1 — Mapping (3 sem)

- Spec EBA → champs internes.
- Glossaire métier.

Phase 2 — Pipeline agrégation (4 sem)

- Pipeline ETL avec tests qualité.
- Versioning des règles.

Phase 3 — Génération XBRL (3 sem)

- Output XBRL/XML conforme.
- Validation contre taxonomie EBA.

Phase 4 — Workflow validation (2-3 sem)

- Validation manager, audit trail.
- Submission automatisée.

Stack technique

Couche	Outils
Données	Snowflake / Oracle / Teradata
ETL	dbt, Airflow, Great Expectations
XBRL	Arelle, AltovaXBRL
Workflow	Camunda, BPMN

Prérequis & compétences clés

- Connaissance réglementations EBA, BCE.
- Data engineering haute fiabilité.

F.2 — IFRS 9 — Expected Credit Loss (ECL)

SENIOR

Durée : 10-14 semaines

Problème

Provisionner les pertes attendues, pas avérées. 3 modèles couplés (PD, LGD, EAD).

Feuille de route

Phase 1 — PD (4 sem)

- Probabilité de défaut par segment.
- Calibration lifetime.

Phase 2 — LGD & EAD (4 sem)

- Loss Given Default sur historique recovery.
- Exposure At Default avec CCF.

Phase 3 — Stages IFRS 9 (2 sem)

- Stage 1/2/3 selon SICR (Significant Increase in Credit Risk).

Phase 4 — Scénarios macro (2-3 sem)

- Forward-looking : GDP, chômage, inflation.
- Pondération de scénarios.

Stack technique

Couche	Outils
Modèles	scikit-learn, lifelines, statsmodels
Données macro	ECB, FRED
Backtesting	Validation MRM

Prérequis & compétences clés

- Modélisation crédit Bâle III.
- Norme IFRS 9 maîtrisée.

F.3 — Surveillance des communications (MAR, MAD II)

SENIOR

Durée : 10-12 semaines

Problème

Surveillance chats/emails/appels des traders. Amendes dizaines de millions sinon.

Feuille de route

Phase 1 — Sourcing (2 sem)

- Bloomberg, Symphony, mail, voice transcription.

Phase 2 — NLP multilingue (4 sem)

- Détection intention, sentiment, entités.
- Modèles fine-tunés sur langage trading.

Phase 3 — Scoring alerte (2-3 sem)

- Combinaison signaux, contexte trader.
- Réduction faux positifs.

Phase 4 — Workflow Compliance (2 sem)

- Review interface, traçabilité.

Stack technique

Couche	Outils
NLP	Hugging Face, langchain, OpenAI
Voice	Whisper, Deepgram
Storage	Elastic, WORM
UI	Internal compliance tool

Prérequis & compétences clés

- NLP multilingue.
- Conformité MAR / MiFID II.

F.4 — Plateforme de Model Risk Management

SENIOR

Durée : 12-16 semaines

Problème

BCE/Fed exige inventaire, validation, monitoring, recertification de tout modèle prod.

Feuille de route

Phase 1 — Catalogue (3 sem)

- Métadonnées par modèle : version, propriétaire, criticité.
- Cartographie des dépendances.

Phase 2 — Workflow validation (4 sem)

- Pipeline validation indépendante.
- Approbation par niveau de risque.

Phase 3 — Monitoring (4 sem)

- Drift, performance, fairness automatiques.

Phase 4 — Recertification (2-3 sem)

- Calendrier de revue par modèle.

Stack technique

Couche	Outils
Catalogue	DataHub, Amundsen, custom
Tracking	MLflow
Workflow	Temporal, Camunda
UI	React + FastAPI

Prérequis & compétences clés

- SR 11-7, TRIM (BCE), SS1/23 (PRA).
- Architecture plateforme.

13. Climat & ESG

G.1 — Empreinte carbone d'un portefeuille / d'une carte

INTERMÉDIAIRE

Durée : 5-7 semaines

Problème

Obligation SFDR / CSRD / art. 173. Différenciation produit aussi (Helios, Green-Got, Vivid).

Feuille de route

Phase 1 — Référentiel facteurs (1-2 sem)

- ADEME Base Carbone, GHG Protocol.
- Mapping MCC ↔ secteur ↔ facteur.

Phase 2 — Calcul (2 sem)

- Aggrégation par transaction puis portefeuille.
- Période glissante 12 mois.

Phase 3 — Visualisation (1-2 sem)

- Breakdown par catégorie, comparaison moyenne.
- Recommandations d'action.

Phase 4 — Reporting réglementaire (1 sem)

- Export pour SFDR / art. 173.

Stack technique

Couche	Outils
Données	ADEME Base Carbone, GHG Protocol
Pipeline	Airflow batch mensuel
UI	Mobile + dashboard

Prérequis & compétences clés

- Comptabilité carbone (Scope 1/2/3).
- Réglementation SFDR / CSRD.

G.2 — Climate Value at Risk (scénarios IPCC)

SENIOR

Durée : 10-12 semaines

Problème

Portefeuille immo/énergie exposé au risque physique et de transition (taxe carbone).

Feuille de route

Phase 1 — Scénarios (2-3 sem)

- NGFS, IPCC, sectoriels.
- Sélection horizons (2030, 2050).

Phase 2 — Impact sectoriel (4 sem)

- Modèles d'impact secteur par scénario.
- Sensibilités spécifiques (immo zone inondable, etc.).

Phase 3 — Climate VaR (3 sem)

- Distribution perte projetée par actif.
- Agrégation portefeuille.

Phase 4 — Reporting (2 sem)

- Conformité ECB Climate Stress Test.

Stack technique

Couche	Outils
Scénarios	NGFS data, IIASA SSP
Modèles	Python, scipy, statsmodels
Reporting	ReportLab pour PDF réglementaire

Prérequis & compétences clés

- Stress testing classique.
- Connaissance scénarios IPCC / NGFS.

G.3 — Scoring de prêt vert (green loan)

INTERMÉDIAIRE

Durée : 5-7 semaines

Problème

Taxonomie EU complexe. Difficile de classifier un prêt comme « vert » défendablement.

Feuille de route

Phase 1 — Règles taxonomie (1-2 sem)

- Mapping activités CapEx/OpEx ↔ taxonomie EU.

Phase 2 — Extraction justificatifs (2 sem)

- LLM sur DPE, factures travaux, devis.
- Output structuré.

Phase 3 — Scoring conformité (1-2 sem)

- Critères DNSH, MSS.
- Score 0-100.

Phase 4 — Validation (1 sem)

- Revue manuelle des cas limites.

Stack technique

Couche	Outils
LLM	OpenAI / Mistral
OCR	PaddleOCR
Règles	Moteur YAML

Prérequis & compétences clés

- Taxonomie EU 2020/852.
- LLM extraction structurée.

G.4 — Détection de greenwashing dans les fonds ISR

SENIOR

Durée : 8-10 semaines

Problème

Fonds prétendus « durables » sans sous-jacents alignés. SEC, AMF, BAFIN sanctionnent.

Feuille de route

Phase 1 — NLP sur prospectus (3 sem)

- Extraction des engagements ESG affichés.
- Détection claims.

Phase 2 — Analyse holdings réels (2-3 sem)

- Scoring ESG des entreprises détenues.
- Sources : MSCI, Sustainalytics, ou open data.

Phase 3 — Calcul écart (2 sem)

- Score d'écart claims vs réalité.
- Détection statistique.

Phase 4 — Reporting (1 sem)

- Rapport pour AMF / régulateur.

Stack technique

Couche	Outils
NLP	Hugging Face, OpenAI
ESG	MSCI ESG, Sustainalytics, Refinitiv
Analyse	Pandas, scikit-learn

Prérequis & compétences clés

- ESG investing.
- NLP financier.

14. Open Banking

H.1 — Enrichissement de libellés bancaires

INTERMÉDIAIRE

Durée : 5-7 semaines

Problème

Libellés bancaires illisibles. Prérequis à PFM, mobile banking, comptabilité auto.

Feuille de route

Phase 1 — Pipeline parsing (1-2 sem)

- Regex + tokenisation.
- Détection date, montant, ville, devise.

Phase 2 — Extraction marchand (2-3 sem)

- Modèle NER ou classification.
- Base mutualisée marchands.

Phase 3 — Enrichissement (1-2 sem)

- Logo, adresse, catégorie, MCC.
- Cache pour latence.

Phase 4 — API & feedback (1 sem)

- API batch + temps réel.
- Feedback users pour corrections.

Stack technique

Couche	Outils
NLP	spaCy, Hugging Face
DB	PostgreSQL + Redis
API	FastAPI
Sources logos	Clearbit, Brandfetch

Prérequis & compétences clés

- NER et regex en production.
- Architecture cache + base mutualisée.

H.2 — Détection automatique des revenus récurrents

INTERMÉDIAIRE

Durée : 5-7 semaines

Problème

Identifier avec certitude salaire, pension, allocation, loyer reçu.

Feuille de route

Phase 1 — Clustering temporel (2 sem)

- Détection de récurrence mensuelle / bimensuelle.
- Tolérance variation montant et date.

Phase 2 — Classification (2 sem)

- Salaire vs autre revenu récurrent.
- Features : émetteur, libellé, montant relatif.

Phase 3 — Score de confiance (1 sem)

- Stabilité, ancienneté, montant.

Phase 4 — Intégration (1 sem)

- Sortie pour scoring crédit, dashboard.

Stack technique

Couche	Outils
Modèle	scikit-learn, LightGBM
Pipeline	Airflow batch quotidien
API	FastAPI

Prérequis & compétences clés

- Détection de séquences récurrentes.
- Métier crédit (revenus stables).

H.3 — Income & affordability scoring

SENIOR

Durée : 6-8 semaines

Problème

PSD2 permet d'évaluer la solvabilité sans fiche de paie. Crédit en 5 min vs 5 jours.

Feuille de route

Phase 1 — Ingestion OB (1-2 sem)

- Connexions agrégateurs (Powens, Bridge, Tink).
- Stockage transactions sécurisé.

Phase 2 — Revenus & dépenses (2-3 sem)

- Détection revenus stables (cf. H.2).
- Charges incompressibles (loyer, abonnements).

Phase 3 — Score capacité (2 sem)

- Reste à vivre, taux d'endettement projeté.
- Modèle calibré.

Phase 4 — Décision (1 sem)

- Combinaison avec scoring crédit.

Stack technique

Couche	Outils
OB	Powens, Bridge, Tink (Visa)
Modèles	LightGBM, SHAP
API	FastAPI

Prérequis & compétences clés

- PSD2 / DSP2.
- Modélisation crédit + explicabilité.

H.4 — Réconciliation comptable automatique

INTERMÉDIAIRE

Durée : 5-7 semaines

Problème

Comptables passent 30-50 % de leur temps à appairer transactions bancaires et écritures.

Feuille de route

Phase 1 — Modèle matching (2-3 sem)

- Matching probabiliste (montant, date, libellé).
- Sentence embeddings sur libellé.

Phase 2 — Suggestions (1-2 sem)

- Top-3 matches par transaction.
- Confiance par match.

Phase 3 — Apprentissage feedback (1 sem)

- Mémorisation des matches confirmés.

Phase 4 — Intégration logiciel compta (1 sem)

- API pour PennyLane / Cegid / Sage.

Stack technique

Couche	Outils
Modèle	Sentence Transformers, scikit-learn
DB	PostgreSQL
API	FastAPI

Prérequis & compétences clés

- Comptabilité (PCG, lettrage).
- Matching probabiliste.

15. Embedded Finance / BaaS

I.1 — Score de risque d'un partenaire BaaS

SENIOR

Durée : 8-10 semaines

Problème

Une banque BaaS hébergeant 50 fintechs : une seule peut faire couler la licence (cf. Synapse).

Feuille de route

Phase 1 — Indicateurs (1-2 sem)

- Volumes, taux fraude, qualité KYC, reporting.

Phase 2 — Monitoring continu (3-4 sem)

- Collecte automatisée + alerting.
- Score consolidé par partenaire.

Phase 3 — Workflow partenariat (2 sem)

- Onboarding nouvelle fintech.
- Révision périodique.

Phase 4 — Reporting régulateur (1-2 sem)

- Évidence conformité ACPR.

Stack technique

Couche	Outils
Monitoring	Grafana, Prometheus
Data	Snowflake, dbt
Workflow	Temporal

Prérequis & compétences clés

- Connaissance BaaS et exigences ACPR.
- Risk monitoring opérationnel.

I.2 — API abuse detection / rate limiting adaptatif

INTERMÉDIAIRE

Durée : 4-6 semaines

Problème

Partenaire mal-implémenté peut saturer l'API, ou déclencher du card-testing à ton insu.

Feuille de route

Phase 1 — Telemetry (1 sem)

- Logs par tenant, par endpoint.
- Métriques de comportement.

Phase 2 — Détection (2 sem)

- Anomalie sur pattern d'appel.
- Détection card testing.

Phase 3 — Rate limiting (1-2 sem)

- Quotas adaptatifs.
- Circuit breaker par tenant.

Phase 4 — Facturation usage (1 sem)

- Métrique d'usage juste.

Stack technique

Couche	Outils
Streaming	Kafka
Détection	PyOD, scikit-learn
Gateway	Kong, Envoy, Apigee

Prérequis & compétences clés

- Anomaly detection en streaming.
- API gateway / microservices.

I.3 — Card program management automatisé

SENIOR

Durée : 8-10 semaines

Problème

Gérer 100+ programmes carte (BIN, plafonds, règles, branding) à la main est intenable.

Feuille de route

Phase 1 — Modélisation programme (2 sem)

- Schéma : BIN range, plafonds, KYC level, branding.

Phase 2 — Moteur de règles (3-4 sem)

- Application des règles par programme.
- Versioning.

Phase 3 — Workflow activation (2 sem)

- Onboarding programme avec checklist.

Phase 4 — Monitoring saturation (1-2 sem)

- Alertes saturation BIN.

Stack technique

Couche	Outils
Backend	Java/Kotlin (souvent en banque) ou Python
Workflow	Camunda, Temporal
DB	PostgreSQL

Prérequis & compétences clés

- Émission carte (Visa/Mastercard licensee).
- Architecture multi-tenant.

16. Cross-border / Remittance

J.1 — Optimisation de corridor de paiement

SENIOR

Durée : 8-10 semaines

Problème

FR → SN peut passer par 5 routes. Coût et délai varient du simple au quintuple.

Feuille de route

Phase 1 — Mapping corridors (1-2 sem)

- SWIFT, SEPA, mobile money, stablecoin, fintechs.

Phase 2 — Mesure (2-3 sem)

- Coût réel et délai observé par route.

Phase 3 — Bandit contextuel (3 sem)

- Apprentissage en continu best route.

Phase 4 — Production (2 sem)

- Décision temps réel + A/B test.

Stack technique

Couche	Outils
Bandit	VW, custom
Routing	FastAPI, Kafka events
Observabilité	Prometheus, Datadog

Prérequis & compétences clés

- RL / bandit algorithms.
- Connaissance SWIFT / mobile money.

J.2 — Prédiction des taux de change pour pricing

INTERMÉDIAIRE

Durée : 5-7 semaines

Problème

Afficher un taux fixe 24 h nécessite couverture intelligente.

Feuille de route

Phase 1 — Modèle volatilité (2 sem)

- GARCH, EWMA, ou LSTM.

Phase 2 — Pricing avec spread (1-2 sem)

- Calibration spread par couple devise.

Phase 3 — Hedging automatique (1-2 sem)

- Au-delà d'un seuil, hedge sur marché interbancaire.

Phase 4 — Suivi P&L; (1 sem)

- Mesure de la marge stabilisée.

Stack technique

Couche	Outils
Modèles	arch (GARCH), statsmodels, GluonTS
Trading	Connexion broker via API

Prérequis & compétences clés

- FX trading et volatilité.
- Pricing dérivés simples.

J.3 — Détection de mules transfrontalières

SENIOR

Durée : 10-12 semaines

Problème

Remittance = canal favori pour faire sortir argent volé. Quasi-irréversibilité.

Feuille de route

Phase 1 — Graphe multi-pays (3 sem)

- Modélisation comptes émetteurs / bénéficiaires.

Phase 2 — Détection patterns layering (3-4 sem)

- Algorithmes graphe + ML.

Phase 3 — Collaboration PSP (2 sem)

- Consortium de partage de signaux.

Phase 4 — Workflow (2 sem)

- Investigation tools.

Stack technique

Couche	Outils
Graphe	Neo4j, DGL
Streaming	Kafka
Consortium	API B2B sécurisée

Prérequis & compétences clés

- Graphes + AML.
- Conformité multi-juridictions.

17. PropTech / Crédit immobilier

K.1 — AVM — Automated Valuation Model

SENIOR

Durée : 10-12 semaines

Problème

Évaluer un bien immo coûte 300-500 € et prend 2 semaines. AVM = 0 € et 5 s.

Feuille de route

Phase 1 — Données (2-3 sem)

- DVF (transactions réelles), DPE, IGN, INSEE.
- Features géo à fine maille (IRIS).

Phase 2 — Modèle (3-4 sem)

- Gradient boosting sur features.
- Quantile regression pour intervalle de confiance.

Phase 3 — Validation (2 sem)

- MAPE par segment géo.
- Comparaison expert humain.

Phase 4 — API & UI (2 sem)

- Estimation + intervalle de confiance.

Stack technique

Couche	Outils
Données	DVF (open data), IGN, ADEME, INSEE
Modèles	LightGBM, NGBoost, scikit-learn
Géo	GeoPandas, H3
API	FastAPI

Prérequis & compétences clés

- Modélisation géospatiale.
- Quantile regression / modèles d'incertitude.

K.2 — Pré-scoring crédit immobilier en 30 secondes

INTERMÉDIAIRE

Durée : 5-7 semaines

Problème

60 % des demandes de prêt immo rejetées après 3 semaines d'instruction.

Feuille de route

Phase 1 — Simulateur dur (1-2 sem)

- DT/I, taux d'usure, durée max.
- Règles bancaires.

Phase 2 — Scoring soft OB (2 sem)

- Income & affordability (cf. H.3).

Phase 3 — Décision (1-2 sem)

- Verdict instantané : OK / quasi / non.
- Explication des écarts.

Phase 4 — Conversion (1 sem)

- Mesure conversion tunnel.

Stack technique

Couche	Outils
OB	Powens, Bridge, Tink
Modèles	LightGBM
API	FastAPI
UI	React, formulaire simplifié

Prérequis & compétences clés

- Crédit immobilier (HCSF, taux d'usure).
- UX tunnel d'achat.

K.3 — Risque climatique d'un bien immobilier

INTERMÉDIAIRE

Durée : 5-7 semaines

Problème

Bien en zone inondable ou mauvais DPE perd 10-30 % de valeur sur 10 ans.

Feuille de route

Phase 1 — Données risques (1-2 sem)

- Géorisques (inondation, retrait-gonflement), DPE.

Phase 2 — Croisement géo (2 sem)

- Adresse → géocodage → couches risque.

Phase 3 — Scoring (1-2 sem)

- Score combiné physique + transition.
- Projection scénarios IPCC.

Phase 4 — Intégration (1 sem)

- Affichage estimation immo / prêt.

Stack technique

Couche	Outils
Données	Géorisques, ADEME DPE, BRGM
Géo	GeoPandas, Shapely
API	FastAPI

Prérequis & compétences clés

- Données géospatiales.
- Risques physiques climatiques.

18. Tax & Comptabilité

L.1 — Calcul TVA temps réel multi-pays (e-commerce)

INTERMÉDIAIRE

Durée : 6-8 semaines

Problème

OSS, seuils, exceptions par pays. Cauchemar opérationnel.

Feuille de route

Phase 1 — Référentiel fiscal (2 sem)

- Taux par pays/produit/contexte.
- Seuils, exceptions.

Phase 2 — Moteur règles (2 sem)

- Détection adresse, type bien.
- Calcul TVA applicable.

Phase 3 — Génération OSS (1-2 sem)

- Déclaration trimestrielle.

Phase 4 — Intégration e-commerce (1-2 sem)

- Plugins Shopify / WooCommerce.

Stack technique

Couche	Outils
Règles	Moteur Python ou Drools
API	FastAPI
Reporting	XML OSS

Prérequis & compétences clés

- Fiscalité TVA UE.
- Architecture moteur de règles.

L.2 — Déclaration plus-values crypto / bourse

INTERMÉDIAIRE

Durée : 5-7 semaines

Problème

Investisseur retail avec 200 transactions / an ne sait pas remplir sa 2086.

Feuille de route

Phase 1 — Ingestion (1-2 sem)

- Connexions exchanges (Binance, Coinbase, Kraken).
- Imports CSV.

Phase 2 — Calcul PV (2-3 sem)

- FIFO ou prix moyen pondéré.
- Conversions devises historiques.

Phase 3 — Génération 2086 (1-2 sem)

- Formulaires fiscaux prêts.

Phase 4 — UX (1 sem)

- Onboarding fluide, support multi-exchange.

Stack technique

Couche	Outils
Ingestion	API exchanges + CCXT
Calcul	Python + Pandas
PDF	ReportLab

Prérequis & compétences clés

- Fiscalité crypto FR.
- API exchanges crypto.

L.3 — OCR + auto-comptabilisation des notes de frais

JUNIOR

Durée : 4-6 semaines

Problème
Note de frais traitée à la main dans 70 % des PME.

- Feuille de route**
- Phase 1 — OCR ticket (1-2 sem)**
 - PaddleOCR, Tesseract, Mistral OCR.
 - Phase 2 — Extraction structurée (2 sem)**
 - Montant, TVA, marchand, catégorie.
 - LLM pour cas difficiles.
 - Phase 3 — Suggestion compte compta (1 sem)**
 - Mapping catégorie → PCG.
 - Phase 4 — Workflow validation (1 sem)**
 - Approbation manager.

Stack technique

Couche	Outils
OCR	PaddleOCR, Tesseract, Mistral OCR API
LLM	Mistral / OpenAI
API	FastAPI

- Prérequis & compétences clés**
- OCR pratique.
 - Bases comptabilité (PCG).

19. Identité & Liveness

M.1 — Détection de liveness anti-deepfake

SENIOR

Durée : 8-10 semaines

Problème

Deepfakes ouvrent comptes bancaires à grande échelle, contournant selfie classique.

Feuille de route

Phase 1 — Challenges actifs (2 sem)

- Bouger la tête, prononcer mots aléatoires.
- Cohérence audio/vidéo.

Phase 2 — Modèles anti-spoof (3-4 sem)

- Détection face swap, GAN, diffusion.
- Détection inconsistencies pupille, peau, lighting.

Phase 3 — Scoring (2 sem)

- Combinaison signaux.
- Seuils par cas d'usage.

Phase 4 — Robustesse (1-2 sem)

- Adversarial testing.
- Mise à jour continue face aux nouveaux deepfakes.

Stack technique

Couche	Outils
Vision	MediaPipe, OpenCV, PyTorch
Anti-spoof	modèles spécialisés (DeepFakeLiveness, Sensity)
API	FastAPI

Prérequis & compétences clés

- Computer vision avancée.
- Veille deepfakes / adversarial ML.

M.2 — Détection de falsification de documents

SENIOR

Durée : 6-8 semaines

Problème

Faux passeports et justificatifs générés par IA inondent les onboardings.

Feuille de route

Phase 1 — Référentiel documents (1 sem)

- Specs MRZ, hologrammes, fontes officielles.

Phase 2 — Modèles vision (3 sem)

- Cohérence visuelle.
- Détection trace de modification.

Phase 3 — Métadonnées (1-2 sem)

- EXIF, fingerprint génération.

Phase 4 — Workflow analyste (1-2 sem)

- UI revue.

Stack technique

Couche	Outils
Vision	OpenCV, PyTorch
OCR MRZ	PassportEye
API	FastAPI

Prérequis & compétences clés

- Computer vision.
- Document forensics.

M.3 — Age verification ZK (preuves preservant la vie privée)

INTERMÉDIAIRE

Durée : 5-7 semaines

Problème

Régulateur exige preuve d'âge sans dévoiler identité (eIDAS 2, accès sites adultes).

Feuille de route

Phase 1 — Architecture ZK (2 sem)

- Zero-knowledge proof : preuve d'âge sans révéler date.

Phase 2 — Estimation visuelle (2 sem)

- Modèle CNN d'âge (fallback).

Phase 3 — Workflow conditionnel (1-2 sem)

- Doc identité demandé seulement si doute.

Phase 4 — Intégration eIDAS (1 sem)

- Wallet EU eID prêt.

Stack technique

Couche	Outils
ZK	snarkjs, circom, ou Anon Aadhaar
Vision	PyTorch (age estimation)
Wallet eID	EUDI Wallet specs

Prérequis & compétences clés

- Zero-knowledge proofs (basics).
- eIDAS 2 / DSS.